



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE Cs. FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MATEMÁTICA
PRIMER SEMESTRE 2026

Tópicos Matemáticos en Aprendizaje de Máquinas, Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

Profesores: Claudio Muñoz y Joaquín Fontbona
Auxiliares: David Felipe, Álvaro Márquez, Diego Olguín, Alonso Rojas y Alonso Urbina
Alumno: Andrés C. Medina

1. Desarrollo teórico

- (a) Camino de probabilidad Gaussiano y score condicional. *[Completar.]*
- (b) Función de pérdida $\mathcal{L}$ y su relación con $\mathcal{L}_{\text{SM}}$. *[Completar.]*
- (c) Relación entre s_θ , ϵ_θ y u_θ . *[Completar.]*
- (d) Regla de classifier-free guidance. *[Completar.]*
- (e) Algoritmo de muestreo. *[Completar.]*

2. Resultados

Arquitectura. *[Completar.]*
Validación experimental. *[Completar.]*
Curvas de pérdida. *[Completar.]*
Ejemplos de generación. *[Completar.]*

Referencias

A. Cálculos